دليل نظام إدارة المطعم

شرح كامل للمشروع، المزايا، ودورة عمل النظام من البداية للنهاية

ASP.NET Core 8 MVC · EF Core · SQL Server

محتويات الدليل

1. نظرة عامة على المشروع والتقنيات المستخدمة
2. طريقة بناء المشروع (الطبقات الأربعة)
3. دورة عمل الطلب الكاملة من البداية للنهاية
4. شاشة الكاشير (نقطة البيع POS)
5. المطبخ والتنبيهات اللحظية
6. الشيفتات والتسوية النقدية
7. المخزون والمشتريات والموردين
8. العملاء والمديونيات والدفعات والاستردادات
9. الطلبات الأونلاين وموقع المطعم
10. الموظفين والرواتب
11. التقارير والداشبورد
12. الصلاحيات والأمان
13. ملخص كل التحسينات التي تمت في هذا المشروع

1. نظرة عامة على المشروع

هذا نظام متكامل لإدارة مطعم، مبني بلغة **C#** على إطار العمل **ASP.NET Core 8 MVC**، ويستخدم **Entity Framework Core** للتعامل مع قاعدة بيانات **SQL Server**. النظام يغطي كل ما يحتاجه مطعم من: كاشير (نقطة بيع)، مطبخ، طلبات أونلاين، مخزون، موردين، عملاء، موظفين ورواتب، شيفتات، وتقارير مالية وتشغيلية.

التقنيات المستخدمة

الجزء	التقنية
الواجهة الخلفية (Backend)	ASP.NET Core 8 MVC
قاعدة البيانات	SQL Server + Entity Framework Core
تسجيل الدخول والصلاحيات	ASP.NET Core Identity (كوكيز)
التحقق من صحة البيانات	FluentValidation (تلقائي على كل الفورمات)
التحديث اللحظي (Real-time)	SignalR
طباعة التقارير والفواتير PDF	Rotativa (محرك wkhtmltopdf)
تصدير البيانات لإكسل	ClosedXML
تعدد اللغات	ملفات موارد عربي / إنجليزي (ar.json / en.json)

2. طريقة بناء المشروع (الطبقات)

المشروع مقسّم إلى 4 طبقات منفصلة، كل طبقة لها دور محدد:

الطبقة	اسمها في المشروع	وظيفتها
طبقة البيانات	Restaurant.DAL	الموديلات (الجداول)، الاتصال بقاعدة البيانات، كل منطق الحفظ والتعديل والحذف الفعلي
طبقة منطق الأعمال	Restaurant.BLL	الخدمات (Services) التي تربط بين الواجهة وطبقة البيانات، والتحقق من صحة البيانات
الطبقة المشتركة	Shared	الـ ViewModels وأنواع التعدادات (Enums) المستخدمة في كل المشروع
طبقة العرض	ResturantPL	الكنترولرز (Controllers) والشاشات (Views) التي يراها المستخدم

ملاحظة فنية: في هذا المشروع، منطق الأعمال الحقيقي (مثل حساب الفاتورة، خصم المخزون، التحقق من توفر الصنف) موجود في طبقة **Repository** داخل DAL، وطبقة Service في BLL تعمل فقط كجسر بسيط بينها وبين الواجهة. هذا نمط ثابت ومتعمد في كل المشروع، وليس خطأ.

3. دورة عمل الطلب الكاملة (Order Lifecycle)

هذه هي الرحلة الكاملة لأي طلب من لحظة إنشائه لحظة إغلاقه في الشيفت:

1. **الكاشير يفتح شاشة طلب جديد** — يختار نوع الطلب: صالة (طاولة) / تيك أواي / دليفري.
2. **يضيف الأصناف من المنيو** — كل صنف غير متاح (Unavailable) يظهر باهت ولا يمكن إضافته.
3. **النظام يحسب السعر تلقائياً** — الإجمالي الفرعي + الضريبة + الخدمة + رسوم التوصيل − الخصم = الإجمالي النهائي.
4. **عند الحفظ** — النظام يخصم المكونات (Recipe) من المخزون تلقائياً حسب الكمية المطلوبة، ويرفض الطلب لو المخزون غير كافي.
5. **الطلب يظهر في شاشة المطبخ فوراً** — عبر تحديث لحظي (SignalR) بدون أي تحديث للصفحة يدوياً.
6. **المطبخ يجهز الطلب** — ثم يتم تعليمه "مكتمل" (Complete).
7. **الدفع** — نقدي فوري، أو على حساب العميل (دين)، أو دليفري.
8. **نهاية الشيفت** — الكاشير يقفل شيفته، والنظام يسوّي النقدية المتوقعة مع النقدية الفعلية بالدرج.

تسعير الطلب بالتفصيل (المعادلة الرسمية)

الإجمالي الفرعي = مجموع (سعر الصنف × الكمية) لكل الأصناف
الضريبة = الإجمالي الفرعي × نسبة الضريبة
الإجمالي الكامل = الإجمالي الفرعي + الضريبة + رسوم الخدمة + رسوم التوصيل
الخصم = قيمة محددة، ولا يمكن أن تتجاوز الإجمالي الكامل
الإجمالي النهائي = الإجمالي الكامل − الخصم

ملاحظة: الضريبة تُحسب على الإجمالي الفرعي فقط (الأصناف)، ولا تُحسب على رسوم الخدمة أو التوصيل.

حفظ السعر وقت الطلب (Snapshot)

من أهم مزايا النظام: عند إنشاء الطلب، يتم تسجيل سعر الصنف وتكلفته في نفس اللحظة داخل سطر الطلب، فلو تم تغيير سعر الصنف بعد ذلك في المنيو، الطلبات القديمة لا تتأثر أبداً وتبقى بسعرها الأصلي وقت البيع. هذا يضمن دقة التقارير التاريخية (مثل تقرير الأرباح) حتى لو تغيرت الأسعار لاحقاً.

نقل وتجميع الطلبات بين الطاولات

- **نقل صنف (Move):** نقل صنف واحد من طاولة لطاولة أخرى، مع إعادة حساب فاتورة الطاولتين فوراً.
- **تجميع طلبات (Merge):** دمج طلب طاولة بالكامل في طلب طاولة أخرى (مثلاً عند انضمام عملاء لطاولة مشغولة).

4. شاشة الكاشير (نقطة البيع)

شاشة واحدة سريعة لإنشاء الطلبات، تحتوي على:

- شبكة أصناف المنيو مقسّمة بالأقسام، مع صورة وسعر كل صنف.
- سلة الطلب الحالي مع إمكانية تعديل الكمية.
- اختيار نوع الطلب (صالة / تيك أواي / دليفري) والطاولة أو منطقة التوصيل.
- إمكانية ربط الطلب بعميل معروف (لحساب الدين) أو عميل نقدي عادي.
- **الأصناف غير المتاحة (Out of Stock)** تظهر باهتة بشكل واضح ولا يمكن الضغط عليها أبداً، حتى لو حاول المستخدم.

5. المطبخ والتنبيهات اللحظية

شاشة المطبخ تعرض كل الطلبات التي لم تكتمل بعد بشكل لحظي، وبمجرد إنشاء طلب جديد أو قبول طلب أونلاين، تظهر الطلب فوراً في شاشة المطبخ بدون أي حاجة لتحديث الصفحة — هذا يتم عبر تقنية **SignalR** التي تبث الإشعارات لحظياً لكل الشاشات المفتوحة (المطبخ، الطلبات الأونلاين، الداشبورد).

6. الشيفتات والتسوية النقدية

بدء الشيفت

الكاشير يسجل دخول بكلمة سر خاصة بالشيفت، ومنذ هذه اللحظة كل الطلبات النقدية التي يستلمها تُحسب على شيفته.

داشبورد الشيفت (أثناء العمل)

يعرض تلقائياً:

- المبلغ المُحصَّل نقداً (من طلباته شخصياً).
- المبلغ المحصل من طلبات زملاء آخرين (مثلاً كاشير استلم فلوس طلب بتاع كاشير تاني).
- الطلبات المعلقة (لم تُدفع نقداً بعد).
- طلبات العملاء على الحساب (دين).
- **إجمالي النقدية المتوقعة في الدرج (Money in Drawer).**

إقفال الشيفت والتسوية

1. الكاشير يضغط "إنهاء الشيفت" ويدخل كلمة السر.
2. **لو فيه طلبات نقدية لسه "غير مكتملة" في المطبخ** — يظهر تحذير واضح يعرض قائمة هذه الطلبات، ويطلب تأكيد صريح قبل الاستمرار (لا يحدث أبداً بشكل صامت).
3. الكاشير يدخل **المبلغ الفعلي الموجود في الدرج** (بعد العدّ اليدوي).
4. النظام يقارن المبلغ الفعلي بالمبلغ المتوقع، ويحسب **الفرق (Variance)**.
5. يتم حفظ تقرير إقفال الشيفت (المتوقع / الفعلي / الفرق) ويظهر في بداية الشيفت التالي لنفس المستخدم.

7. المخزون والمشتريات والموردين

طريقة خصم المخزون

كل صنف في المنيو له "مكوّنات" (Recipe) محددة من المواد الخام. عند بيع الصنف، يتم خصم كل مكوّن من مخزون الفرع المرتبط به تلقائياً، بنفس لحظة إنشاء الطلب. لو المخزون غير كافٍ، النظام يرفض الطلب برسالة واضحة "المخزون غير كافٍ" InsufficientStock .

كيف تزيد كمية المخزون؟

- **فاتورة شراء من مورد (Invoice - نوع "شراء"):** تزيد كمية المنتج في المخزن، وتزيد مديونية المطعم للمورد.
- **فاتورة مرتجع لمورد (Invoice - نوع "مرتجع"):** تنقص كمية المنتج، وتنقص مديونية المطعم للمورد.
- **تحويل بين المخازن (Store Convert):** نقل كمية من مخزن فرع لمخزن فرع آخر، بدون أي زيادة أو نقصان في الإجمالي.

سجل حركة المخزون (Movement Ledger)

كل حركة تغيّر كمية أي منتج في أي مخزن — سواء من بيع، إلغاء طلب، فاتورة شراء، أو تحويل بين مخازن — تُسجَّل تلقائياً في سجل منفصل يحفظ: المخزن، المنتج، الكمية (زيادة أو نقصان)، المصدر، والتاريخ. هذا يسمح بمراجعة "لماذا أصبحت هذه الكمية كذا؟" في أي وقت بالرجوع للسجل الكامل.

8. العملاء والمديونيات والدفعات والاستردادات

حساب العميل (مديونية)

عند تسجيل طلب "على الحساب" لعميل معروف، تزيد مديونية هذا العميل بقيمة الطلب بالكامل. وعند تسجيل دفعة من العميل، تقل مديونيته بقيمة الدفعة. النظام يعمل كـ"دفتر حساب جاري" (Running Ledger) وليس مطابقة فاتورة بفاتورة.

طلبات الاسترداد (Refunds) — ميزة جديدة

في حالة الحاجة لاسترجاع مبلغ من دفعة سابقة (مثل خطأ في التحصيل)، يمكن الآن:

1. **أي موظف** يفتح الدفعة المطلوبة ويطلب استرداد (مبلغ + سبب).
2. النظام يتأكد أن المبلغ المطلوب لا يتجاوز المتبقي القابل للاسترداد من نفس الدفعة (يمكن استرداد الدفعة بالكامل أو جزء منها، وممكن أكثر من مرة لحد ما تخلص القيمة).
3. **مدير أو أدمن فقط** يستطيع اعتماد أو رفض طلب الاسترداد.
4. عند الاعتماد، تعود المديونية للعميل تلقائياً بنفس قيمة الاسترداد، **بدون أي تعديل أو حذف للدفعة الأصلية** — الدفعة الأصلية تبقى كما هي للأبد لأغراض المراجعة والتدقيق.

الاسترداد يظهر بوضوح في كشف حساب العميل (التقارير) كبند منفصل مميز عن الدفعات العادية.

9. الطلبات الأونلاين وموقع المطعم

يحتوي المطعم على موقع يعرض المنيو للعملاء، ويسمح لهم بإنشاء طلب أونلاين (توصيل أو من الطاولة).

دورة حياة الطلب الأونلاين

1. العميل يطلب من الموقع → الطلب يظهر "معلّق" (Pending) في شاشة الموظفين.
2. الموظف يقبل الطلب → يتحول لطلب حقيقي في نقطة البيع، ويخصم المخزون، ويظهر في المطبخ.
3. **أو** الموظف يرفض الطلب مع كتابة سبب الرفض (ميزة جديدة) → العميل يرى الطلب "مرفوض" مع السبب في صفحة طلباته، بدل أن يظل معلّقاً للأبد أو يُحذف بدون تفسير.

كل تغيير في حالة الطلب الأونلاين يُبث لحظياً لكل الشاشات المفتوحة عبر SignalR.

10. الموظفين والرواتب

- كل موظف له بيانات أساسية، وظيفة، فرع، ونوع راتب.
- الراتب الأساسي ثابت، ويمكن تعديله بإضافة **حافز** أو **خصم** أو **دين على الموظف** لأي فترة.
- السائقين هم موظفون عاديون، لكن يُحدَّدون بوصف خاص بهم يسمح بربطهم بطلبات الدليفري وتقارير السائقين.

11. التقارير والداشبورد

التقرير	الوصف
الأرباح (Profit)	صافي الربح = مبيعات الأصناف (بسعر وقت البيع) – تكلفة المكونات – المصروفات – الرواتب
الطلبات / السائقين	كل الطلبات في فترة معينة، مع إمكانية الفلترة بسائق توصيل محدد
كشف حساب عميل / مورد	دفتر حساب متحرك: رصيد افتتاحي، كل الحركات (طلبات / دفعات / استردادات)، رصيد نهائي
الخزنة / المصروفات / الرواتب	تقارير مالية تفصيلية لكل بند

كل شاشات الفلترة بالتاريخ (من تاريخ – إلى تاريخ) في المشروع تُحمَّل تلقائياً بمدى موحّد (من بداية السنة الحالية وحتى تاريخ اليوم) إذا لم يختار المستخدم تواريخ بنفسه، ويمكن تعديل هذا المدى الافتراضي من مكان واحد في المشروع فقط عند الحاجة.

12. الصلاحيات والأمان

المستوى	من يملكه	أمثلة للشاشات
Staff (موظف)	أي مستخدم مسجّل غير عميل عادي	الطلبات، المطبخ، المخزون، العملاء، الموردين...
Management (إدارة)	مدير أو أدمن فقط	التقارير، المستخدمين، حذف طلب، اعتماد/رفض الاسترداد
Admin	أدمن فقط	إدارة الأدوار والصلاحيات

تسجيل الدخول يتم بكوكيز آمنة (HttpOnly)، وكل الفورمات محمية تلقائياً من هجمات CSRF.

13. ملخص التحسينات التي تمت في هذا المشروع

المرحلة	الإضافة
1	إمكانية تعليم أي صنف "غير متاح" بشكل مستقل عن إظهاره في الموقع
2	تحذير صريح قبل إقفال شيفت فيه طلبات غير مكتملة + تسوية النقدية الفعلية بالدرج
3	سجل كامل لكل حركة في المخزون (بيع / إلغاء / شراء / تحويل)
4	إمكانية رفض الطلب الأونلاين مع كتابة السبب، بدل القبول أو الحذف فقط
5	نظام استرداد دفعات العملاء بالكامل أو جزئياً، باعتماد إلزامي من مدير
6	إزالة إعداد CORS غير المستخدم (المشروع كله من نفس المصدر ولا يحتاجه)
+	توحيد افتراضي "من تاريخ – إلى تاريخ" في كل شاشات الفلترة من مكان واحد في المشروع

تم إعداد هذا الدليل تلقائياً بناءً على مراجعة كاملة للكود الفعلي للمشروع.